

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Tratamiento de Efluentes                                       | <b>Código:</b> 12.87           |
| <b>Créditos:</b> 3                                                             | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad                                      | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 17/1/2023 16:33:03                          |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 34 | hs. teóricas       |
| 17 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción al tratamiento de efluentes líquidos
2. Pretratamiento y tratamiento primario
3. Tratamiento secundario
4. Tratamiento de lodos
5. Tratamiento terciario

### ➤ Presentación de la materia:

Tratamiento de efluentes líquidos se dicta a partir del 4to año de Ingeniería química. La materia aborda el diseño de plantas de tratamiento de efluentes industriales y cloacales desde la mirada de la ingeniería química. Aplicando los principios de fenómenos de transporte y los conocimientos de materias como operaciones unitarias 1 y reactores donde se aborda el diseño presentando las particularidades de los efluentes líquidos. Es una materia que complementa los conocimientos de los futuros ingenieros y los prepara para abordar los proyectos con una visión integrar en cuanto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollaran su capacidad para caracterizar efluentes e identificar y evaluar procesos para el tratamiento de los efluentes.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Planificar una caracterización de un efluente líquido en función de las características de la industria y las restricciones ambientales de su localización.
- Comprender el principio de funcionamiento, identificar ventajas y desventajas de las tecnologías de tratamiento disponibles.
- Establecer una línea de tratamiento básica para el vuelco de un efluente de acuerdo a los requisitos legales vigentes.
- Diseñar de manera preliminar las unidades de tratamiento de acuerdo a la línea de tratamiento propuesta.
- Evaluar opciones de tratamiento identificando ventajas y desventajas de cada propuesta

## ➤ Contenidos:

| Título                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción al tratamiento de los efluentes líquidos | Caracterización de efluentes líquidos. Principales contaminantes según tipo de industria. Tratamiento estadístico de los datos. Especificación de variables de diseño. Marco Legal. Elección de la línea de tratamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pretratamiento y tratamiento primario                 | Rejas y tamices. Ecualización de efluentes (carga hidráulica y/u orgánica). Bombeo. Mezcla, floculación y coagulación. Neutralización. Oxidación química. Desengrasadores. Separación por gravedad, tipos de separación. Remoción de arenas. Sedimentación primaria. Flotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tratamiento secundario                                | Proceso convencional de lodos activados. Modelos matemáticos. Cinética. Ensayos a escala laboratorio/piloto para determinación de coeficientes cinéticos. Procedimiento de diseño. Nutrientes. Teoría y práctica de la aireación: transferencia de oxígeno, coeficiente global de transferencia, rendimientos. Equipos de aireación, rendimientos. Otros procesos aeróbicos y anaeróbicos: aireación prolongada, contacto-estabilización, aireación escalonada, aireación descendente. Uso de oxígeno puro. Lagunas aireadas. Filtros percoladores. Biodiscos. Reactores anaeróbicos. UASB. |
| Tratamiento de lodos                                  | Espesamiento de lodos. Deshidratación de lodos: filtros de bandas, centrifugación, filtros prensa, lechos de secado. Digestión aeróbica y anaeróbica. Disposición final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tratamiento terciario                                 | Eliminación de nitrógeno y fósforo. Procesos de desinfección. Procesos avanzados: filtración, adsorción, membranas. Reuso de agua (riego, torres de enfriamiento, calderas, recarga de aguas subterráneas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se dicta en modalidad presencial.

Se realizarán presentaciones de cada tema guiando a los estudiantes para abordar el diseño de equipos desde la mirada de la ingeniería química aplicada al tratamiento de efluentes.

Se realizarán estudios de caso para cada tema integrando los conocimientos brindados en las clases y los propios de la ingeniería química.

## ➤ Actividades:

| Título                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo tipo taller en clase   | Se realizará el diseño de las distintas etapas de tratamiento durante las clases en modalidad tipo taller al finalizar cada tema (Pretratamiento y tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento de lodos y tratamiento terciario). El docente realizará la devolución in-situ de los diseños, se discutirán ventajas y desventajas de las opciones propuestas y se formularán conclusiones en conjunto. |
| Visita a planta de tratamiento | Los alumnos serán llevados a recorrer la Planta Depuradora Norte de AySA, acompañados del docente, y guiados por personal de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ➤ Recursos didácticos:

Aula, pizarrón, pantalla de proyección con audio (powerpoint, videos).

Visita a planta de tratamiento de efluentes.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Se tomará una única evaluación a fin de evaluar los conceptos aprendidos. El examen se desarrollará a través de la plataforma BlackBoard y constará de preguntas conceptuales a desarrollar.

Podrá recuperarse la evaluación.

### Requisitos de aprobación:

Será requisito de aprobación la evaluación con nota 4 o superior.

## ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tchobanoglus, G., Burton, F., & Stensel, H. D. (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. American Water Works Association. Journal, 95(5), 201. |
| 2  | Ramalho, R. S. (2021). Tratamiento de aguas residuales. Reverté.                                                                                           |
| 3  |                                                                                                                                                            |

➤ **Bibliografía complementaria:**

---

| N° | Descripción |
|----|-------------|
| 1  |             |